

CONTROL DE CAMBIOS:

Versión	Fecha	Aprobación	Observación	
001	Diciembre 2018	Comité Nacional de Desarrollo y Calidad Académica		

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ASIGNATURA

I. DATOS GENERALES DEL MÓDULO/IDENTIFICACIÓN:					
Asignatura: Sistemas Multimedia Semestre: Electiva Modalidad: Presencial. Ciclo: Tercero Carrera o Programa de Formación: Ingeniería de Sistemas Facultad: Ingeniería	ASIGNATURA	Nodo Problematizador: Desconocimiento del desarrollo de productos digitales que apoyen los procesos comunicativos e informativos en pequeñas y grandes empresas, aplicando componentes y herramientas multimedia apropiadas.			
		Código:	SIS-0370		
		Créditos:	5		
		Horas:	HT	HP	Total
			40	60	100
		Pre – requisitos:			
		Co-requisito:			

II. COMPETENCIAS:

Competencias genéricas: Investigación, Ética y Prosocialidad, Medioambiente, Emprendedurismo y NTICs.
Micro Competencias Específicas: Desarrolla Sistemas Multimedia interactivos para apoyar los procesos de información, considerando el uso de herramientas, normas y principios de desarrollo de sistemas digitales interactivos.
Criterios de verificación: - Analiza las necesidades de comunicación e información de la empresa, de tal manera que se facilite la comprensión por parte del público en función de sistemas multimedia. - Diseña un sistema multimedia para satisfacer las necesidades de comunicación de la empresa, utilizando herramientas de desarrollo multimedia. - Desarrolla un sistema multimedia interactivo con el usuario, según requerimientos de la empresa, en base al uso de herramientas multimedia.
Evidencia de Producto: - Prácticas escritas. - Informes de Diagnóstico de Necesidades. - Documento de Diseño de Sistema Multimedia. - Proyecto Multimedia.

III. SABERES ESENCIALES:

SABERES ESENCIALES Propios de cada bloque	BLOQUES DE CONTENIDOS	SABERES ESENCIALES Comunes a todos los bloques	
	1.INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS MULTIMEDIA	SER	CONVIVIR
CONOCER	1.1. Concepto e importancia de los sistemas multimedia 1.2. Tipos de información o medios multimedia 1.2.1. Textos 1.2.2. Gráficos 1.2.3. Imágenes 1.2.4. Gráficos en movimiento (Animación) 1.2.5. Imágenes en movimiento (Video) 1.2.6. Video 1.3. Características de los sistemas multimedia 1.4 Ámbitos de aplicación	• Constancia en la práctica. • Perseverancia para la resolución de problemas. • Apertura a diferentes alternativas de solución. • Relaciona y aplica los conocimientos adquiridos con rigor científico.	• Aprende y colabora a los demás. • Trabajar en equipo. • Aceptar críticas y sugerir propuestas en grupos de trabajo. • Compromiso con su formación profesional.
HACER	• Identifica los conceptos y tecnologías utilizadas en la creación de aplicaciones multimedia.		
	2. HARDWARE Y SOFTWARE PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS MULTIMEDIA		
CONOCER	2.1. Dispositivos de entrada 2.2. Dispositivos de salida 2.3. Transmisión de información multimedia en la red 2.4. Software para creación de aplicaciones multimedia (DreamWeaver, Flash, 3DMax, Camtasia, otros)	• Desarrolla su capacidad analítica y de abstracción. • Genera estrategias para plantear y resolver problemas.	• Desarrolla la capacidad de trabajar en forma cooperativa. • Brinda confianza y cooperación a los miembros del equipo.
HACER	• Identifica los requerimientos de hardware y software para la producción de aplicaciones multimedia.		• Muestra respeto y tolerancia hacia

	3. HERRAMIENTAS PARA LA CREACIÓN DE APLICACIONES MULTIMEDIA		las opiniones de los demás.
CONOCER	3.1. Entorno de trabajo Gráfico 3.2. Propiedades de los objetos 3.3. Escenario y Línea de Tiempo (TimeLine) 3.4. Fotogramas 3.5. Ejemplo de la creación de objetos 3.6. Interpolación de Movimiento 3.7. Transformaciones de objetos 3.8. Tipos de Símbolos: Clip de película, botón, Gráfico 3.9. Creación de botones 3.10. Importación y exportación 3.11. Edición de video y música		
HACER	Desarrolla sistemas multimedia utilizando los principales recursos que provee la herramienta.		
	4. PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS MULTIMEDIA		
CONOCER	4.1. Lenguaje de programación ActionScript 4.2. Clases y Tipos de Objetos 4.3. Creación de un Objeto a partir de una clase 4.4. Programación de botones 4.5. Programación de clips de películas 4.6. Programación de fotograma 4.7. Creación de video y sonido 4.8. Programación de la interface de usuario 4.9. Programación con base de datos		
HACER	Desarrolla sistemas multimedia a través del uso de ActionScript.		

IV. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE:

- Clases Prácticas.
- Elaboración de proyectos.
- Método Basado en problemas del contexto.
- Técnicas de presentación, trabajo en equipo, retroalimentación etc.
- Motivación al autoaprendizaje.

V. RECURSOS DIDÁCTICOS:

Los recursos didácticos a emplear son los siguientes:

- Pizarra, marcadores.
- Data Display, Altavoces, Internet.
- Tutoriales y recursos virtuales.
- Plataforma Virtual.
- Laboratorios.
- Programas y herramientas de aplicación requeridos.

VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN:

El sistema de evaluación a implementar estará basado en los siguientes aspectos:

¿Qué evaluar?

Las competencias, criterios de verificación y evidencias.

¿Cómo evaluar?

Según las Evidencias: **De conocimiento** (pruebas escritas, orales); **de hacer** (Mapas Mentales, mapas conceptuales, simulaciones,); **de ser y convivir** (Actitud proactiva, responsabilidad, puntualidad, sociodramas, autovaloración y covaloración); **de producto** (Informes finales, portafolios, investigaciones, Matrices de evaluación, etc.)

¿Cuándo evaluar?

Según el Momento:

- **Evaluación Diagnóstica:** Con el propósito de evaluar los conocimientos previos, se realizará una evaluación antes de empezar cada clase para determinar si los estudiantes comprendieron el avance de la materia.
- **Evaluación Formativa:** Para evaluar las evidencias y generar la retroalimentación (metacognición).
- **Evaluación de Promoción:** Con el fin de determinar el nivel de aprendizajes, en base al logro de las competencias y su comunicación.

¿Quién debe evaluar en el proceso?

- **Auto-valoración:** Realizado por los mismos estudiantes, tiene un carácter metacognitivo.
- **Co-valoración:** Realizado por los demás estudiantes, o equipo de trabajo.
- **Hetero-valoración:** Realizado por el docente, con el propósito de determinar el nivel de dominio de los aprendizajes, según criterios de verificación, y demostración de evidencias.

• Escala Valorativa Cuantitativa

ESCALA CONCEPTUAL	ESCALA NUMÉRICA SOBRE 100
A (Aprobado)	Entre 85 y 100 Puntos: Estratégico Entre 70 y 84 Puntos: Autónomo Entre 51 y 69 Puntos: Resolutivo
R (Reprobado)	Entre 25 y 50 Puntos: Receptivo Entre 1 y 24 puntos: Preformal

• Matrices de Evaluación de Competencias:

- Matriz 1

MICROCOMPETENCIA: Desarrolla Sistemas Multimedia interactivos para apoyar los procesos de información, considerando el uso de herramientas, normas y principios de desarrollo de sistemas digitales interactivos.		VALORACIÓN 30
NIVELES DE DOMINIO	CRITERIOS DE VERIFICACIÓN: Analiza las necesidades de comunicación e información de la empresa, de tal manera que se facilite la comprensión por parte del público utilizando sistemas multimedia.	
Pre-formal (1-6)	Identifica los distintos tipos de información que la empresa requiere comunicar.	
Receptivo (7-12)	Reconoce los canales de comunicación actuales de la empresa.	
Resolutivo (o básico) (13-18)	Determina las falencias de comunicación de la empresa.	
Autónomo (19-24)	Analiza distintos tipos de Sistemas Multimedia para la comunicación de información.	
Estratégico (25-30)	Propone Proyectos de Sistemas Multimedia, que permitan a la empresa comunicar la información requerida.	
Total:		
Logros Alcanzados:		
Dificultadas encontradas:		
Acciones para mejorar:		

- Matriz 2

MICROCOMPETENCIA: Desarrolla Sistemas Multimedia interactivos para apoyar los procesos de información, considerando el uso de herramientas, normas y principios de desarrollo de sistemas digitales interactivos.		Valoración 30
NIVELES DE DOMINIO	CRITERIOS DE VERIFICACIÓN: Diseña un sistema multimedia para satisfacer las necesidades de comunicación de la empresa, utilizando herramientas de desarrollo multimedia.	
Pre-formal (1-6)	Identifica los tipos de Sistemas Multimedia adecuados para satisfacer las necesidades de comunicación de la empresa.	
Receptivo (7-12)	Describe los componentes básicos del Sistema Multimedia a ser desarrollado.	
Resolutivo (o básico) (13-18)	Propone un Sistema Multimedia, que satisfaga las necesidades de comunicación de la empresa.	
Autónomo (19-24)	Analiza las ventajas del Sistema Multimedia propuesto.	
Estratégico (25-30)	Diseña Sistemas Multimedia que permitan comunicar la información requerida por la empresa.	
Total:		
Logros Alcanzados:		
Dificultadas encontradas:		
Acciones para mejorar:		

- Matriz 3

MICROCOMPETENCIA: Desarrolla Sistemas Multimedia interactivos para apoyar los procesos de información, considerando el uso de herramientas, normas y principios de desarrollo de sistemas digitales interactivos.		VALORACIÓN 40
NIVELES DE DOMINIO	CRITERIOS DE VERIFICACIÓN: Desarrolla un sistema multimedia interactivo con el usuario, según requerimientos de la empresa, en base al uso de herramientas multimedia.	
Pre-formal (1-8)	Identifica los componentes de un Sistema Multimedia que permitan comunicar la información requerida por la empresa.	
Receptivo (9-16)	Diseña los componentes de un Sistema Multimedia que permitan comunicar la información requerida por la empresa.	

Resolutivo (o básico) (17-24)	Elabora un Sistema Multimedia con los componentes básicos requeridos.	
Autónomo (25-32)	Desarrolla un Sistema Multimedia interactivo que satisfaga las principales necesidades de comunicación de la empresa.	
Estratégico (33-40)	Desarrolla un Sistema Multimedia interactivo con una interfaz amigable para el usuario, que satisfaga las necesidades de comunicación de la empresa, haciendo uso óptimo de las herramientas.	
Total:		
Logros Alcanzados:		
Dificultadas encontradas:		
Acciones para mejorar:		

VII. BIBLIOGRAFÍA:

BÁSICA

- Akramullah, Shahriar. Digital Video Concepts, Methods, and Metrics. Apress Open, 2014.
- López Cantos, Francisco. Tecnología de la Comunicación. Universitat Jaume I, 2016.
- López Cantos, Francisco. Tecnología Audiovisual. Universitat Jaume I, 2016.
- Davidson, Drew. Cross-Media Communications. ETC Press, 2010.
- Giovagnoli, Max. Transmedia Storytelling: Imagery, Shapes and Techniques. ETC Press, 2011.
- Santos Julieta, Castriano Ariel. Producción Multimedia: vídeos y animaciones. Serie para la enseñanza en el modelo 1 a 1. Ministerio de Educación de la Nación, 2012.

COMPLEMENTARIA

- De la Cruz V., Joel. Macromedia Flash MX. Megabyte, 2004.
- Peddie, Jon. Multimedia & graphics controllers (TBE). McGrawHill, 1994.
- Botafogo, R.A.; Rivlin, E. Y Shneiderman, Y.B. Structural Analysis Of Hypertexts: Identifying Hierarchies And Useful Metrics. Acm Transactions On Information Systems, 1992.
- Díaz, Paloma; Catenazzi, Nadia Y Aedo, Ignacio. De La Multimedia A La Hipermedia, Madrid, 1996.
- Little, Thomas Y Ghafoor, Arif. Synchronization And Storage Models For Multimedia Objects. IEEE Journal On Selected Areas In Communications, Springer-Verlag, 1996.